

<CLAWDE.IA> – Law as Code

From article to algorithm –

Can we use LLMs to transform
legal texts into
machine-executable code?

Agenda

- Team
- Why? / Problem statement
- Why? - Law as Code as a solution?
- Definition
- Objective
- Selected Law
- Process
- Results / Output 1 & 2 (+ Demos)
- Outlook

Team



Challenge Owner
Walid S. Ahmed



Jurist
Metkel Yosief



Tech
Mariana Alves



Tech
Benjamin Arfa



Juristin
Lirjona Dërmaku



SME
Christophe Koller



Tech
Leo Sinelnikov

WHY?

Rules of law are hard to understand and expensive to implement

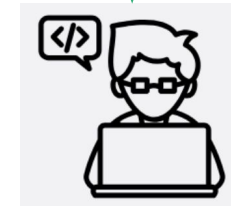
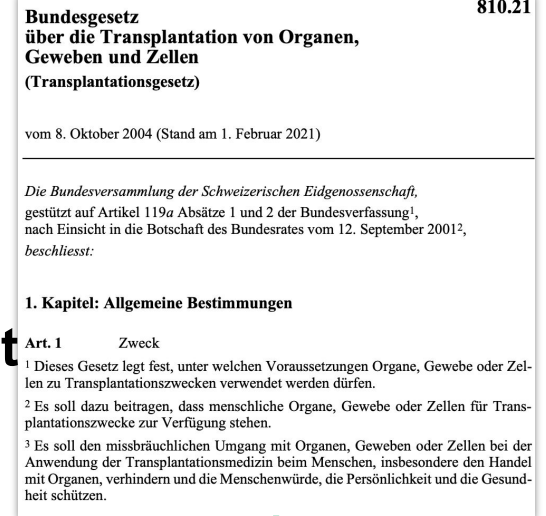
Humans trying to understand and apply laws:

- **Rules and logic** on a specific topic **are scattered** around different legal texts:
 - Law, ordinance, jurisprudence, explanatory texts, doctrines, legal commentaries, ...
 - References and definitions sometimes only implicit.
- **Federal + multiple cantonal legal systems** (federalism)
- **Laws** are (constantly) **changing**

Digital system implementing (legal) rules:

- **Needs experts** to translate legal texts into code
- **Expensive**, hard to validate, decentralized implementations
- Rules **not implemented using standards**

→ **Rules of law are not easily and ubiquitous understandable and applicable for the public.**



\$\$\$

```
class altersgrenze_eingehalten(Variable):
    value_type = bool
    entity = Person      You, yesterday * > first generated code for student scholarships
    definition_period = YEAR
    label = (
        "Altersgrenze (35 Jahre) eingehalten – oder Ausnahme greift"
    )
    reference = "Art. 14 Abs. 4 ABG"

    def formula(person, period, parameters):
        p = parameters(period).stipendium
        alter = person("alter", period)
        unter_grenze = alter < p.altersgrenze_anspruch
        wiedereinstieg = person("beruflicher_wiedereinstieg_nach_familienphase", period)
        wichtig = person("wichtige_gruende_altersausnahme", period)
        return unter_grenze + wiedereinstieg + wichtig > 0
```

WHY Law as Code?

Law as Code as a solution?

What if ...?

- ... anybody could easily describe their specific situation and will easily find out what rights and benefits apply?
- ... administrations can easily and cost effectively build systems with executable and validatable legal rules inside, and provide more systems to the public to check the application of complicated laws to their specific situation?

Solution: Law as Code or Rules as Code (RaC)!

Definition : *Law as Code (LaC) or Rules as Code (RaC) is **the idea of expressing or translating existing legislation, regulation or policy into machine-executable code**, enabling automated and consistent application of legal rules.*

... by the way – Rules as Code already exists everywhere ...

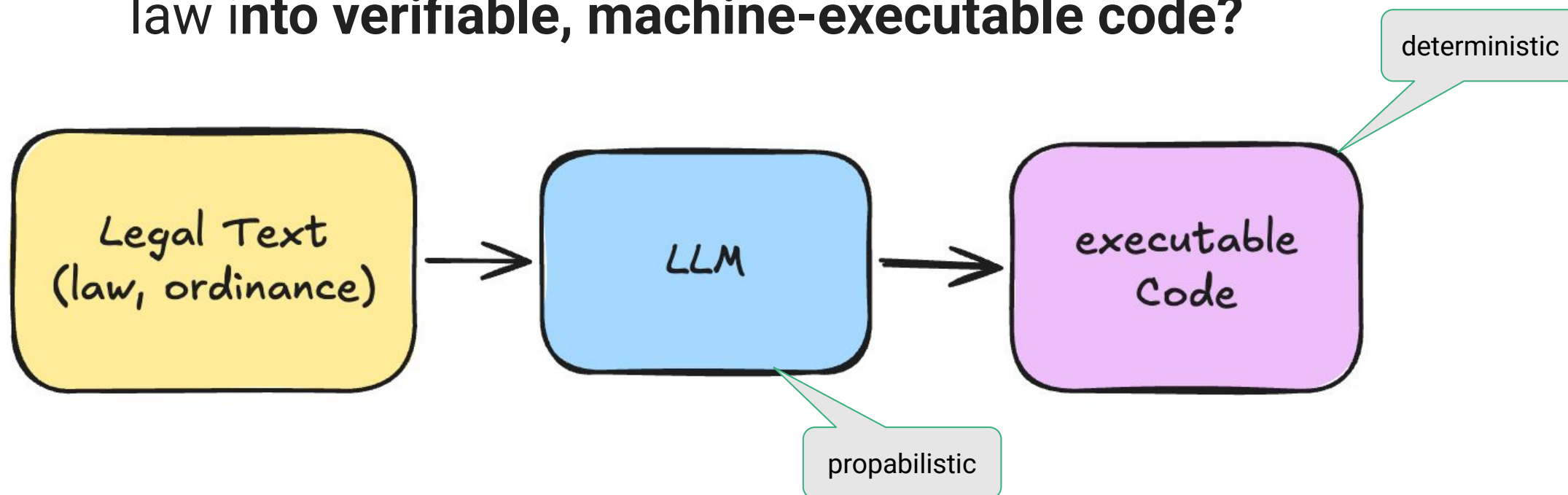
WHY Law as Code?

Benefits of Law as Code

1. **Traceability** of logic to the articles.
2. **Equal treatment** at scale
3. **Impact assessment before enactment:** Thousands of real-world cases can be simulated before parliament votes. Who gains? Who loses? Where are the unintended hardships?
4. **Low-threshold access to rights** e. g. public online ...:
 - a. ... navigators → Which laws apply?
 - b. ... decision prognostics → Is it worth to ask/apply for X?
 - c. ... calculators → What is my financial duty or entitlement?
 - d. ... compliance checks → Did I/my company follow the rules?

Challenge Hypothesis / Objective

Can we use state-of-the-art **Large Language Models (LLMs)** to automatically transform legal rules from natural language Swiss law into **verifiable, machine-executable code**?



Our Challenge Objectives

- ❑ **Generate code** and test data
- ❑ **Validate code** by legal experts
- ❑ **Execute code** with test data and validate against human coded application (webform from canton Berne)

Selected Law Texts for our “litmus test”

To prove our hypothesis, we choose the following law texts:

ABG (Ausbildungsbeiträge Bern – Cantonal)

- ABG Art. 1-16 – Stipendium Eligibility
- ABG Art. 10/16 – Stipendium Amount

AHVG (Federal Old-Age Insurance)

- Art. 3 – AHV Insurance Obligation
- Art. 5 – AHV Employee Contribution
- Art. 10 – AHV Self-Employed Contribution

OR (Obligation Recht)

- Art. 41 – Tort Liability

Kanton Bern
Canton de Berne

Prognoserechner Stipendien

Übersicht

* Pflichtfeld, unabhängig vom Alter der Person in Ausbildung

Person in Ausbildung

Geburtsdatum:

27.04.2026

Verheiratet:

Nein

Geben Sie an, ob Sie verheiratet sind oder im stabilen Konkubinat leben.

Wohnsitz bei:

Familie (bei beiden)

Geben Sie an, ob Sie bei den Eltern / bei einem Elternteil oder in einem eigenen Haushalt wohnen. (Der eigene Wohnsitz wird nur berücksichtigt, wenn Sie das 20. Lebensjahr vollendet haben oder aus zwingenden Gründen nicht bei den Eltern wohnen können).

Verhältnis Ihr Vater und Ihre Mutter derzeit zueinander stehen.

Zivilstand Ihres Vaters an.

Zivilstand Ihrer Mutter an.

1 438.31

**Gesetz
über die Ausbildungsbeiträge (ABG)**
vom 18.11.2004 (Stand 01.11.2021)

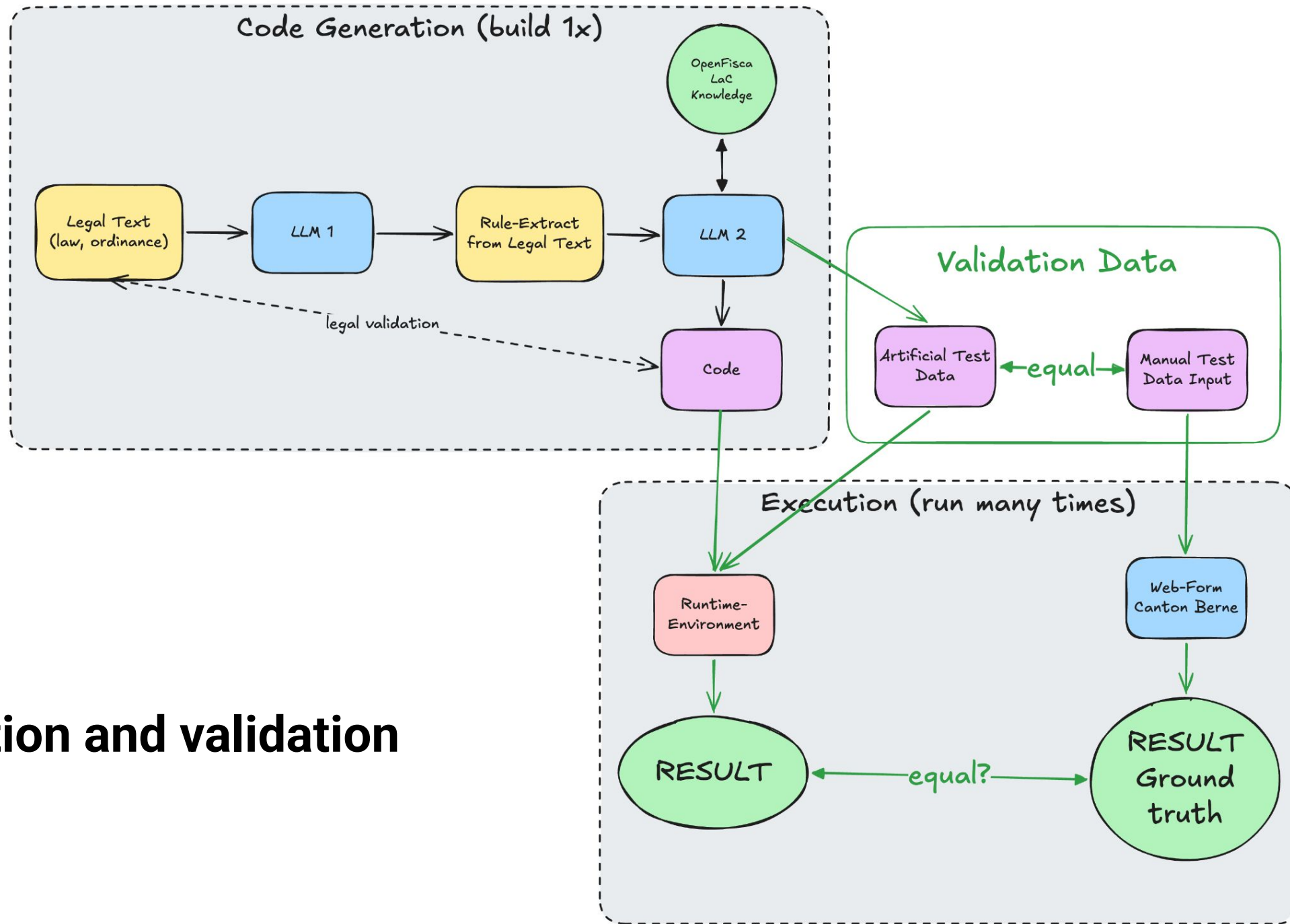
Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung von Artikel 45 Absatz 2 der Kantonsverfassung¹⁾,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand, Grundsatz
¹ Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen an Auszubildende bei anerkanntem Bedarf.
² Die Ausbildungsfinanzierung ist in erster Linie Sache der Eltern, anderer Verpflichteter und der Auszubildenden selber.

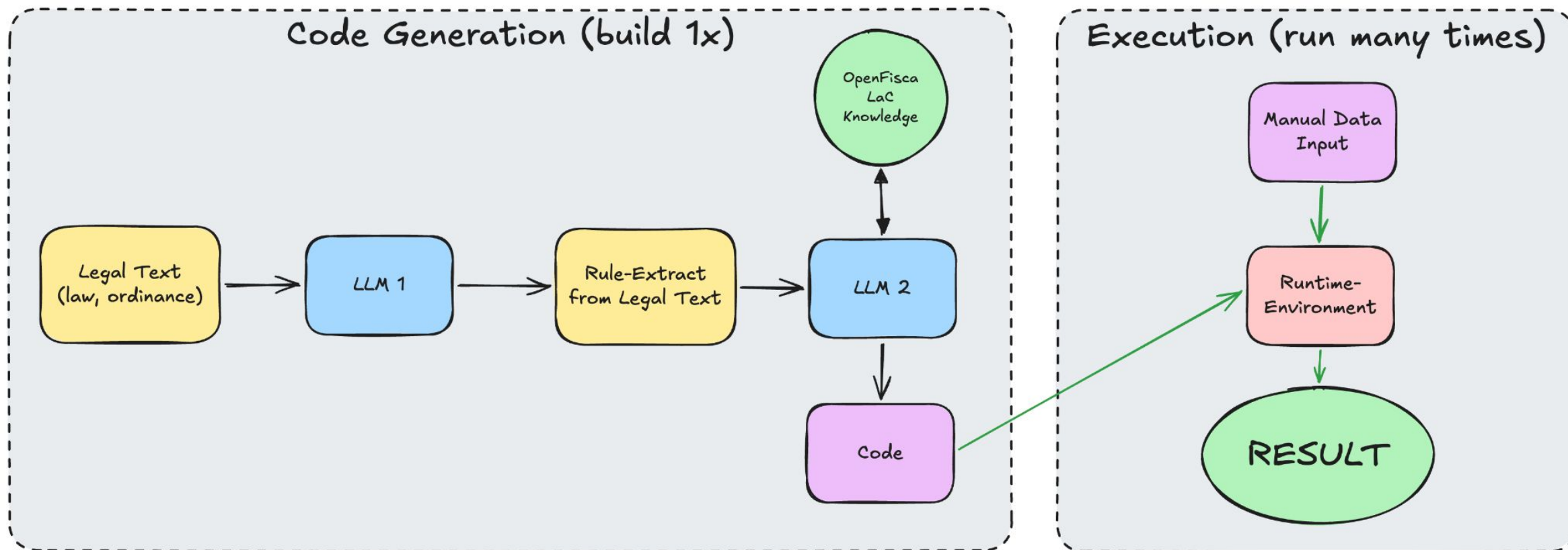
Art. 2 Wirkungsziele
¹ Die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen soll insbesondere
a die Chancengleichheit fördern,
b den Zugang zu Bildung erleichtern,
c die Existenzsicherung während der Ausbildung unterstützen,
d die freie Wahl der Ausbildung und Ausbildungsstätte ermöglichen.

Art. 3 Arten der Ausbildungsbeiträge
¹ Ausbildungsbeiträge sind Stipendien und Darlehen sowie Beiträge in Härtefällen.
² Stipendien sind einmalige oder wiederkehrende Beiträge, die nicht zurückzahlen sind. Vorbehalten bleibt Artikel 19.
³ Darlehen sind einmalige oder wiederkehrende Beiträge, die nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung zu verzinsen und zurückzahlen sind.



The Process:
Code generation and validation

The Process – Phase 2: Execution and application



Results

Art. 14 Beschränkung der Beitragsberechtigung

¹ Die Beitragsberechtigung für Stipendien besteht während höchstens zwölf Ausbildungsjahren.

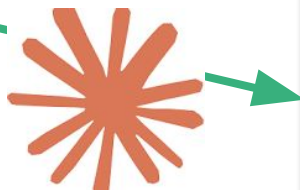
² Bei einem Wechsel der Ausbildung vor ihrem Abschluss aus zwingenden gesundheitlichen Gründen wird die Dauer der Beitragsberechtigung während der bereits absolvierten Ausbildung auf die Höchstdauer der Beitragsberechtigung gemäss Absatz 1 nicht angerechnet.

³ Bei einem wiederholten Wechsel der Ausbildung besteht kein Beitragsanspruch mehr.

⁴ Nach dem vollendeten 35. Altersjahr entsteht keine Beitragsberechtigung mehr, ausser wenn

- a die Ausbildung dem beruflichen Einstieg oder Wiedereinstieg nach einer Familienphase oder nach der Betreuung von Angehörigen dient,
- b wichtige Gründe nachgewiesen werden, welche die Fortsetzung der bisherigen Berufstätigkeit wesentlich erschweren.

⁵ Rückwirkend werden keine Ausbildungsbeiträge gewährt.



```
class altersgrenze_eingehalten(Variable):
    value_type = bool
    entity = Person      You, yesterday • > first generated code for student scholarships.
    definition_period = YEAR
    label = (
        "Altersgrenze (35 Jahre) eingehalten – oder Ausnahme greift"
    )
    reference = "Art. 14 Abs. 4 ABG"

    def formula(person, period, parameters):
        p = parameters(period).stipendium
        alter = person("alter", period)
        unter_grenze = alter < p.altersgrenze_anspruch
        wiedereinstieg = person("beruflicher_wiedereinstieg_nach_familienphase", period)
        wichtig = person("wichtige_gruende_altersausnahme", period)
        return unter_grenze + wiedereinstieg + wichtig > 0
```


Results: Output 1 and DEMO

Applicant
Parent A
Parent B
Partner
Household

Personal & residency

Alter
37
Zivilstand
ledig

Wohnsitz Grundl.
finanziell_unabhaengig
Wohnform
eigener_haushalt

Staatsangeh.
schweizer

Education

Ausbildungstyp
umschulung
Stufe
tertiaerstufe

☒ Ausbildungsstaette an...
☒ In Ausbildung

Aktuelles Jahr
1
Kum. Beitragsjahre
2

Finances (applicant)

Total Einkuenfte StG
8000
Tats. Ausb.kosten
3000

Steuerb. Vermoegen
0
Kinderbetreuung
0

Erwerbseinkommen
8000
Fahrtkosten Ausb.
3800

Mahlzeiten ausw./J.
0

Eigener Haushalt / Ausnahmen

Pendelzeit (Min.)
0
Vollerwerbst. (J.)
6

☐ Andere zwing. Gruende
☒ Berufl. Wiedereinstieg

☒ Hat eigene Kinder
☐ Wichtige Gruende Alter

Faktische Partner. (J.)
0
Kum. Darlehen (CHF)
0

Compute
Show raw situation

Compute
Show raw situation

Stipendium: CHF 32,281 | Darlehen: CHF 0 | Stipendium-Anspruch: True

Eligibility (booleans)

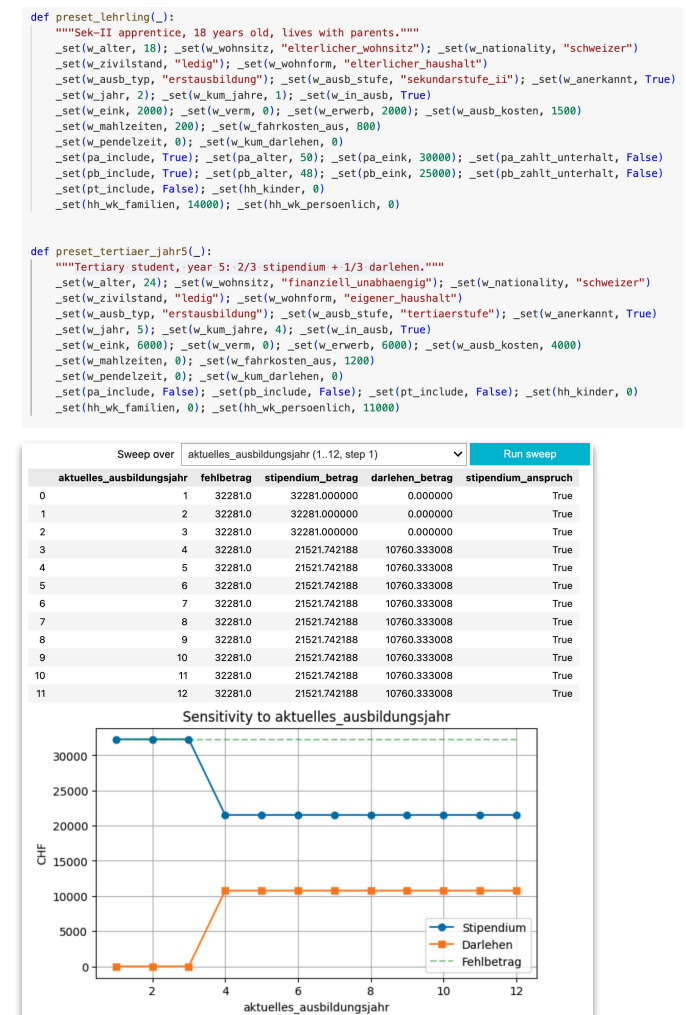
hat_stipendienrechtlichen_wohnsitz_bern	True
erfuellt_persoelichen_status	True
ausbildungstyp_anerkannt	True
ausbildungsstaette_qualifiziert	True
stipendium_grundsaeztlich_ausgeschlossen	False
verzicht_auf_anrechnung_eltern	True
beduerftig	True
maximale_beitragsdauer_eingehalten	True
altersgrenze_eingehalten	True
eigener_haushalt_anerkannt	True
partner_qualifiziert	False
stipendium_anspruch	True
darlehen_anspruch	True

Familienbudget (Art. 13-24 ABV)

haushaltsgroesse	0
familienbudget_einkommen	0
familienbudget_vermoegensanrechnung	0
familienbudget_grundbedarf	12,072
familienbudget_wohnenkosten	0
familienbudget_krankenkasse	0
familienbudget_integrationszulage	0
familienbudget_einkommensfreibetrag	6,000
familienbudget_freibetraege_total	6,000
familienbudget_situationsbedingte_kosten	0
familienbudget_lebenshaltungskosten	12,072
familienbudget_saldo	-18,072

Persoeliches Budget (Art. 25-33 ABV)

persoelich_personen_anzahl	1
persoelich_einkommen	2,000
persoelich_vermoegensanrechnung	0



Our primary Objectives - ACHIEVED!!!

- ❑ Generate code and test data 
- ❑ Validate code by legal experts 
- ❑ Execute code with test data and validate against human coded application (webform from canton Berne) 



Output 2: Chatbot Interface to navigate Swiss law

 **Fedlex Assistant**
SWISS LAW CHATBOT

 Open
Legal Lab

ONLINE

§ SWISS FEDERAL LEGAL TEXT DESCRIBED SIMPLY



Navigate Swiss law with *clarity*.

Describe your situation in plain language — get grounded answers with references to Fedlex sources with our assistant.

TRY ASKING ABOUT

Anna works in Zurich earning 85000 CHF/year as an employee

My neighbor's tree fell on my car during a storm, who is liable for the damage?

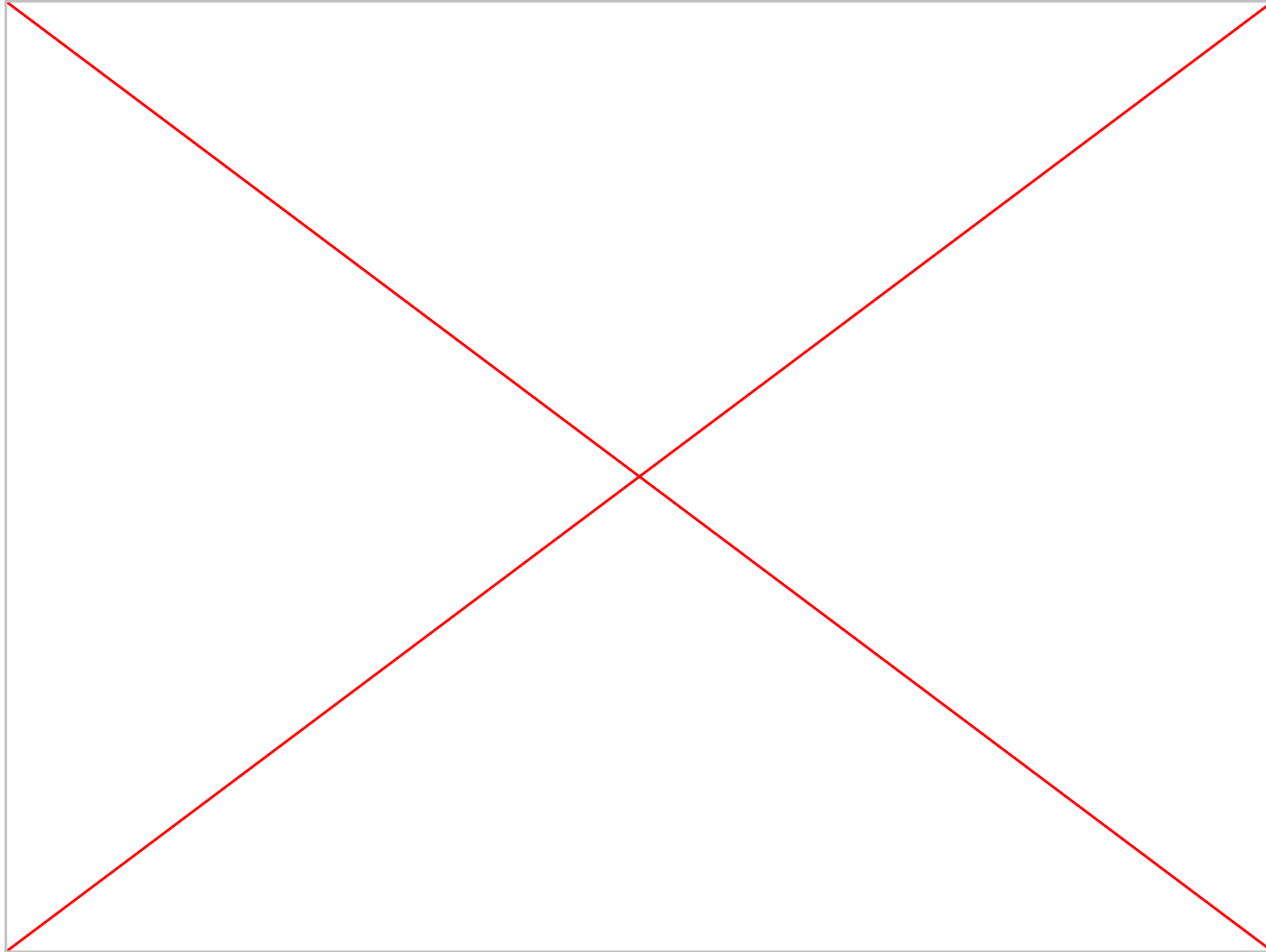
I'm a 20-year-old student living in Bern, can I get a scholarship for my university studies?

ASK →

SOURCES · FEDLEX.ADMIN.CH

EN **FR** DE IT

Demo



I'm a 20-year-old student living in Bern, can I get a scholarship for my university studies?

Um eine vollständige rechtliche Analyse zu erstellen, benötige ich noch folgende Informationen:

Staatsangehörigkeitsstatus der Auszubildenden (ABG Art. 10/16)

--

Laufendes Ausbildungsjahr in der aktuellen Ausbildung (1, 2, 3, ...) (ABG Art. 10/16)

Kumulierte Anzahl Ausbildungsjahre, für die bereits Beiträge geleistet wurden (Art. 14 Abs. 1 ABG: max. 12 Jahre) (ABG Art. 10/16)

Vom Kanton anerkannte Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten (Art. 16 ABG) (ABG Art. 10/16)

Eigene anrechenbare Mittel der Auszubildenden (Einkommen + Vermögen) (ABG Art. 10/16)

Anrechenbare Mittel der Eltern (Einkommen + Vermögen) — Art. 15 Abs. 2 ABG (ABG Art. 10/16)

Continue the conversation...

SEND

0

staatsangehoerigkeit: schweizer, aktuelles ausbildungsjahr: 1, kumulierte ausbildungsjahre: 1, anerkannte ausbildungskosten: 15000, eigene anrechenbare mittel: 5000, eltern anrechenbare mittel: 10000, jahre vollwerbstaetigkeit: 0

- Die Person ist Studentin/Student an einer Universität/Hochschule → tertiärstufe; aktuelles ausbildungsjahr = 1 (innerhalb der ersten 3 Jahre). - anerkannte_ausbildungskosten = 15'000 CHF. - eigene_anrechenbare_mittel = 5'000 CHF und eltern_anrechenbare_mittel = 10'000 CHF → anrechenbare Mittel zusammen 15'000 CHF. - Fehlbetrag = 15'000 – 15'000 = 0 CHF. - Anerkennung der Ausbildungsstätte ist im Fall nicht explizit angegeben. - **Stipendienform (kein Darlehen im 1. Jahr)**: Ja, weil Tertiärstufe und erstes Ausbildungsjahr (Art. 10 Abs. 2). - **Stipendienbetrag**: Würde dem Fehlbetrag entsprechen (Art. 16); bei den gegebenen Zahlen ergibt sich **0 CHF**, sofern die Ausbildungskosten/Mittel so anerkannt werden. - Ob ein Anspruch tatsächlich bewilligt wird, hängt zusätzlich von den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen ab (insb. anerkannte Ausbildungsstätte).

Rechtsgrundlage: ABG Art. 10/16

Verarbeitet in 13.2s

Continue the conversation...

SEND

Outlook and vision for the future

What can be done with automated generation of Law as Code?

- **For applicants:** Replace forms with interactive chatbot-like dialogue/interview: People could easily describe their specific situation and will easily find out what rights and benefits apply to them!
- **Administrations** can easily and cheaply build systems with legal rules inside, to help people to apply them to their situation?
- **For people with legal questions:** Apply to less “algorithmic” laws to generate “Code of thinking” to be executed by human brains → “Art. 41 OR”
- **For policy makers:** Run large-scale simulations with virtual people to evaluate real-world outcomes (based on statistics) vs. intended outcomes (based on generated simulation data)





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

eJustice.ch · Postfach · 3001 Bern · +41 58 462 47 23 · info@ejustice.ch

